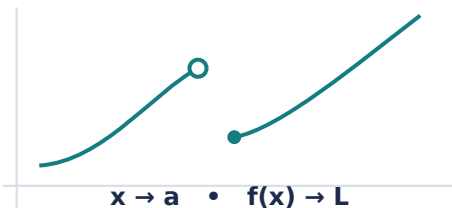


LIMITES & CONTINUIDADE

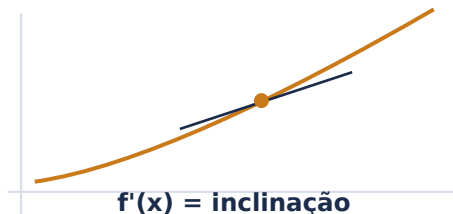


Entender para qual valor $f(x)$ se aproxima quando x se aproxima de um ponto.

- **Notação:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, quando $x \rightarrow a$
- **Laterais:** $\lim_{x \rightarrow a^-}$ e $\lim_{x \rightarrow a^+}$ devem coincidir
- **Substituição:** se der número real, esse costuma ser o limite
- **Indeterminação 0/0:** fatorar, simplificar ou racionalizar
- **Continuidade:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- **Limite notável:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $x \rightarrow 0$
- **Assíntota vertical:** limite tende a $\pm \infty$
- **Teorema do valor intermediário:** continuidade garante valores entre $f(a)$ e $f(b)$

Dica: 0/0 não é resposta. É uma indeterminação: transforme a expressão e tente novamente antes de concluir qualquer coisa.

DERIVADAS & REGRAS

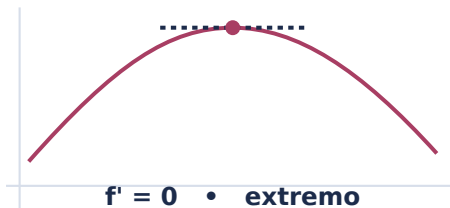


Interpretar derivada como taxa de variação instantânea e inclinação da reta tangente.

- **Definição:** $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
- **Constante:** $(c)' = 0$
- **Potência:** $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- **Produto:** $(fg)' = f'g + fg'$
- **Quociente:** $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- **Cadeia:** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- **Trig.:** $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$
- **Exp./log:** $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$

Dica: Na regra da cadeia, derive a função de fora e multiplique pela derivada da função de dentro. Não pule o fator interno.

APLICAÇÕES DE DERIVADAS

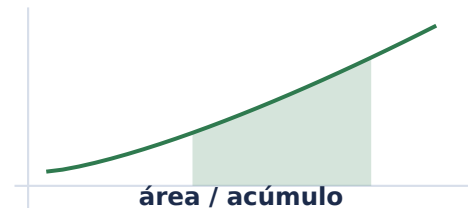


Usar f e f' para estudar crescimento, extremos, concavidade e otimização.

- **Ponto crítico:** $f'(x)=0$ ou f' não existe
- **Crescente:** $f'(x)>0$;
- **decrescente:** $f'(x)<0$
- **Máx./mín.:** observar mudança de sinal de f'
- **2ª derivada:** $f''>0$ côncava para cima; $f''<0$ para baixo
- **Inflexão:** f'' muda de sinal
- **Otimização:** modelar função objetivo e resolver $f'=0$
- **L'Hôpital:** usar somente em 0/0 ou ∞/∞
- **TVM:** existe c com $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)}$

Dica: Antes de aplicar L'Hôpital, confirme a indeterminação. Em otimização, defina a função objetivo e as restrições antes de derivar.

INTEGRAIS & APLICAÇÕES



Interpretar integral como acumulação e área líquida, ligada à derivada pelo Teorema Fundamental.

- **Indefinida:** $\int f(x)dx = F(x) + C$
- **Potência:** $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$, $n \neq -1$
- **Exponencial:** $\int e^x dx = e^x + C$
- **1/x:** $\int (1/x)dx = \ln|x| + C$
- **TFC:** $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$
- **Substituição:** $u=g(x)$, $du=g'(x)dx$
- **Área entre curvas:** $\int [f(x)-g(x)] dx$
- **Valor médio:** $f_m = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx$

Dica: Na integral indefinida, não esqueça $+C$. Em área entre curvas, determine primeiro qual função fica acima no intervalo.